



PROGRAMAÇÃO II

Autor: Sílvia António
Área: DET

SUMÁRIO

- String
- StringBuilder
- StringTokenizer



Definição

Uma String é uma sequência de caracteres **imutável**.

- São imutáveis por questões de memória, segurança e concorrência (varias threads podem utilizar o valor porque nenhuma será capaz de altera-la).
- São tão importantes que o Java possui mais de uma **classe** para tratar o tipo String.

- String
- StringBuilder
- StringTokenizer



Sintaxe

As Strings podem ser declaradas de duas formas:

```
String nome = "Sílvia";  
String nomeCompleto = new String();  
nomeCompleto = "Sílvia António";
```

A String pode incluir letras, dígitos e caracteres especiais

```
String nome, morada, numTelefone;  
  
nome = "Ana Bastos";  
morada = "Rua da Liberdade, nº5 - Luanda";  
numTelefone = "+244-920000123";
```

Manipulação

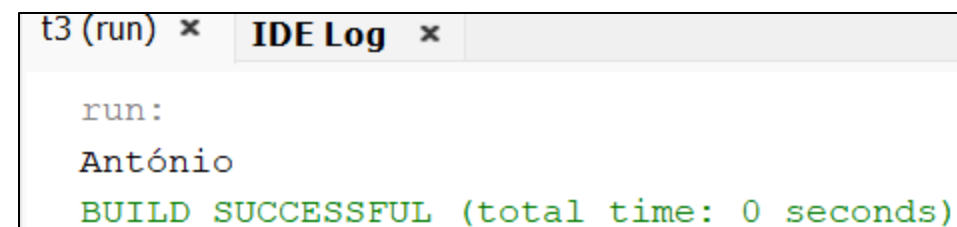
Existe um conjunto de métodos para manipular uma String. Por exemplo:

- **equals()** - verifica se duas Strings são iguais.

```
boolean iguais = nome.equals("sílvia");
```

- **substring()** - retorna parte da String incluindo a posição inicial e excluindo a final

```
String nomeCompleto = "Sílvia António";  
nomeCompleto.substring(7);
```



```
t3 (run) x IDE Log x  
  
run:  
António  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


Manipulação

Existe um conjunto de métodos para manipular uma String. Por exemplo:

- **trim()** - retorna uma nova string contendo a cópia da original com os espaços em branco removidos no início e no final da string.
- **indexOf()** - retorna a posição na String, onde ocorre a primeira ocorrência de um caracter ou substring.
- **startsWith()** - verifica se uma determinada String inicia com a uma determinada substring.
- **split()** - divide a String com base num determinado critério retorna um vector de Strings.



Construtor (String)

- Verifique no IDE em uso quantos construtores tem a classe String.



StringBuilder

- É uma classe alterantiva para a representação de Strings.
- Permite criar Strings de forma dinâmica, ou seja, modificáveis.
- Não aloca novos objectos quando é feita uma concatenação.

Construtor

O StringBuilder tem apenas quatro construtores. Analise-os e teste-os usando o IDE em USO.

Métodos

O método append permite concatenar à String original outras Strings ou valores de outros tipos.

Exercícios

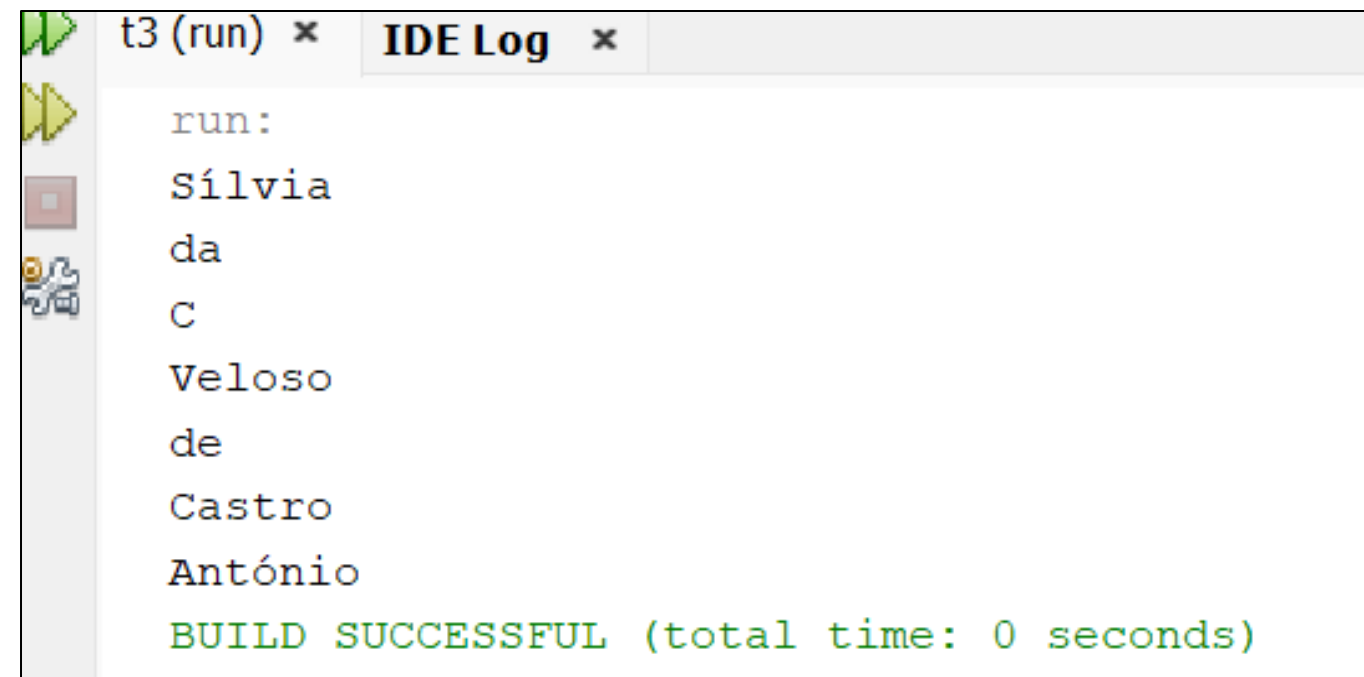
- Explore a classe `StringBuilder` e os seus métodos.



StringTokenizer

- É uma classe usada para quebrar uma String em partes(tokens) separadas por um ou vários delimitadores.
 - No exemplo abaixo, não é definido nenhum delimitador, por isso é assumido o espaço(" "), como delimitador.

```
StringTokenizer tk = new StringTokenizer("Sílvia da C Veloso de Castro António");  
while (tk.hasMoreTokens())  
    System.out.println(tk.nextToken());
```

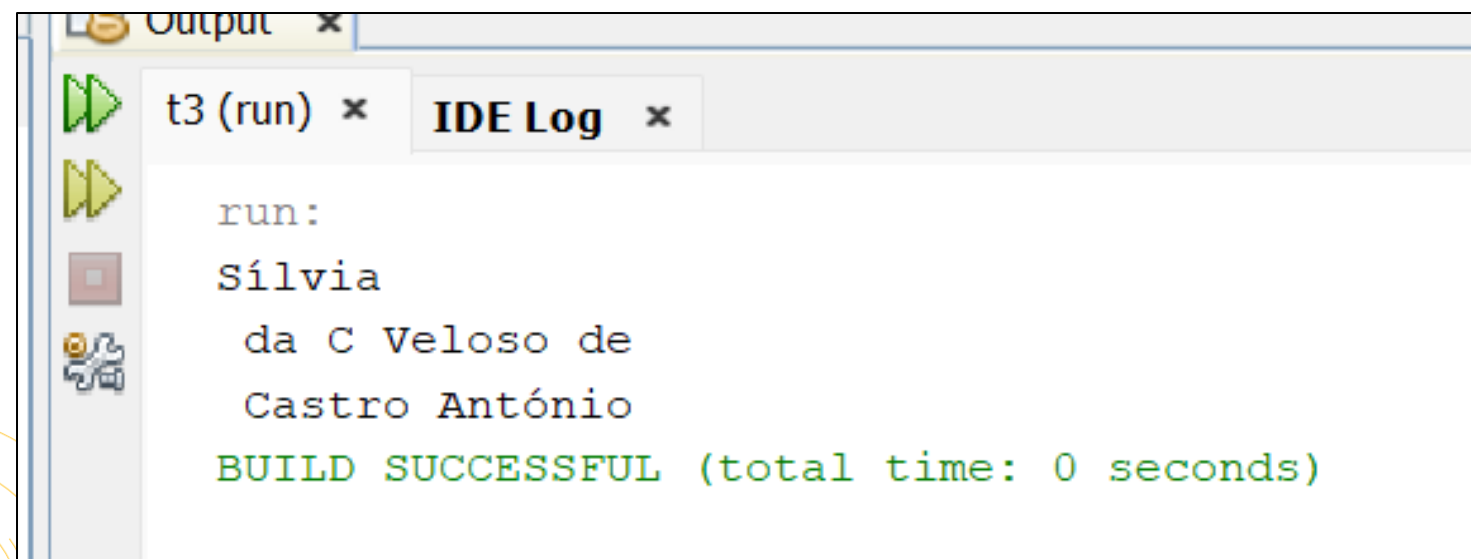


```
t3 (run) x IDE Log x  
run:  
Sílvia  
da  
C  
Veloso  
de  
Castro  
António  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


StringTokenizer

- Exemplo com delimitador específico.

```
StringTokenizer tk = new StringTokenizer("Sílvia, da C Veloso de, Castro António", ",");  
while (tk.hasMoreTokens())  
    System.out.println(tk.nextToken());
```

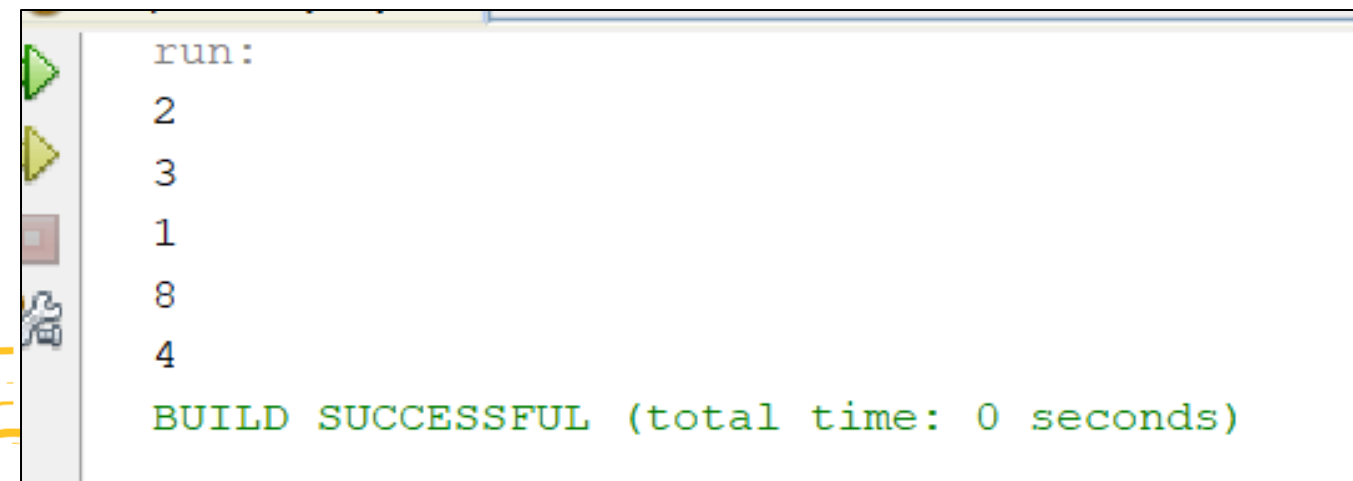


```
run:  
Sílvia  
da C Veloso de  
Castro António  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

StringTokenizer

- Exemplo com múltiplos delimitadores.

```
StringTokenizer tokens = new StringTokenizer("2+3-1*8/4", "+*-/");  
  
while(tokens.hasMoreTokens())  
    System.out.println(tokens.nextElement());
```

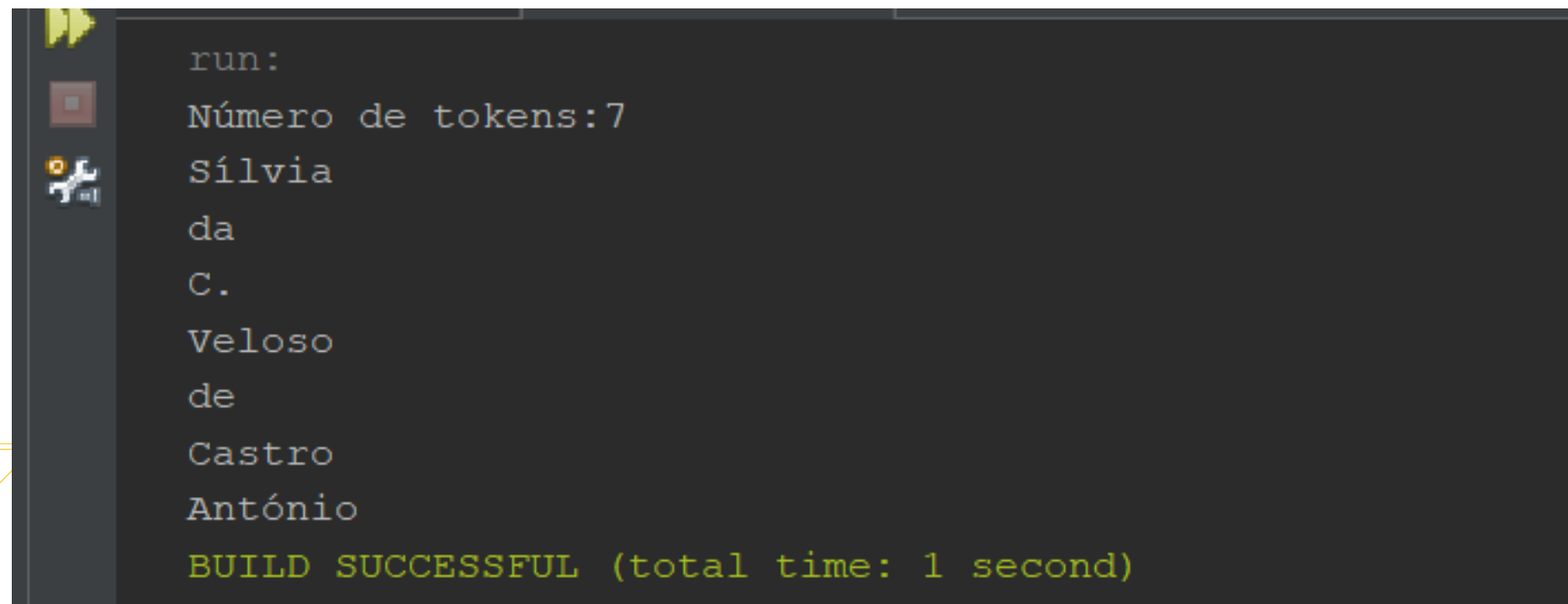


```
run:  
2  
3  
1  
8  
4  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


StringTokenizer

- Exemplo com método split (String)

```
String nome = "Sílvia da C. Veloso de Castro António";  
String tokens[] = nome.split(" ");  
System.out.println("Número de tokens:" + tokens.length);  
  
for (String token : tokens)  
    System.out.println(token);
```



```
run:  
Número de tokens:7  
Sílvia  
da  
C.  
Veloso  
de  
Castro  
António  
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)
```

StringTokenizer

- Uso de expressões regulares (**ver cap. 14.7 de Deitel**)



StringTokenizer - Manipulação

Existe um conjunto de métodos para manipular uma String. Por exemplo:

- **countTokens()** - conta o número de tokens na String
- **hasMoreTokens()** - verifica se existem mais tokens
- **nextToken()** - retorna o próximo token
- **hasMoreElements()** - verifica se existem mais tokens



- J Eck, D. (2021). *Introduction to programming using Java*. Hobart and William Smith Colleges.
- Mendes, A. J. (2004). Fundamentos de programação em JAVA 2.
- Claro, D. B., & Sobral, J. B. M. (2008). Programação em JAVA. *Livro programando em Java 1ª edição*, 12.
- <https://introcs.cs.princeton.edu/java>



The background image shows the entrance of ISPTec. In the foreground, a yellow rectangular sign with the word "ISPTEC" in white capital letters stands on a grassy area. Behind the sign is a modern, white, two-story building with large glass windows and a flat roof. A paved walkway leads towards the building. To the left, there is a parking lot with several cars and a fence. The sky is clear and blue. A large yellow graphic element is in the top right corner, and a semi-transparent grey banner is across the middle of the image.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Volenti Nihil Difficili - “A quem quer, nada é difícil”